UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Asignatura: Termodinámica y Mecánica de Fluidos — **Código:** 4100855 — **Grupo:** 01 — **Semestre:** 2026-2

INGENIERÍA EN JUEGO: PROYECTO INTEGRADOR DE TERMODINÁMICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS

DOCUMENTO OFICIAL DEL PROYECTO

1. PRESENTACIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROYECTO

La termodinámica y la mecánica de fluidos proporcionan herramientas fundamentales para analizar la transformación de la energía, la transferencia de calor y el comportamiento de los fluidos en sistemas de ingeniería. Aunque estos conocimientos suelen evaluarse mediante ejercicios, exámenes y proyectos de cálculo, este proyecto propone avanzar hacia un nivel de aprendizaje centrado en la creación, la integración y la aplicación de conceptos.

El reto semestral consistirá en **diseñar, programar y construir un Juego (Físico, Digital o Híbrido)**. En didáctica, sabemos que para poder enseñar o simular un fenómeno a través de un juego, el creador debe tener un dominio absoluto del tema. Su misión es traducir las leyes de la termodinámica a mecánicas de juego, aplicándolas a su campo de acción profesional.

Alcance técnico mínimo. El juego deberá representar, mediante variables, reglas y consecuencias observables, al menos un fenómeno de termodinámica y uno de mecánica de fluidos. El modelo deberá incluir las hipótesis empleadas, las variables de entrada y salida, las ecuaciones principales, las unidades de medida, los límites de operación y un procedimiento de validación. Las simplificaciones serán admisibles siempre que estén explícitamente justificadas y no produzcan interpretaciones físicamente incorrectas.

Propósito formativo. Este proyecto integrador busca que los estudiantes modelen fenómenos de termodinámica y mecánica de fluidos, los conviertan en reglas verificables de un juego y desarrollen una solución funcional con componentes propios de la ingeniería eléctrica y electrónica. Al finalizar, cada equipo deberá demostrar que puede: aplicar balances de masa y energía; interpretar procesos de transferencia de calor, flujo, presión, eficiencia y entropía; justificar decisiones de diseño mediante fundamentos físicos y matemáticos; integrar hardware, software y diseño de producto; y comunicar los resultados técnicos a públicos con distintos niveles de formación.

2. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS

El trabajo en el mundo real de la ingeniería exige roles definidos.

- **Capacidad:** Los equipos estarán conformados por un **MÁXIMO INNEGOCIABLE de 3 estudiantes**. No se aceptan equipos de 4 personas.
- **Roles sugeridos:** Se recomienda dividir las cargas en:

  (1) Especialista en el modelo termodinámico y reglas matemáticas,

  (2) Especialista en hardware/software (circuitos, código, sensores), y

  (3) Especialista en diseño, narrativa visual y ensamblaje.

3. LAS 4 REGLAS DE ORO (Condiciones innegociables)

REGLA I: Núcleo técnico e integración interdisciplinaria. El proyecto no podrá limitarse a una trivia o a una secuencia de preguntas. Los fenómenos de termodinámica y mecánica de fluidos deberán intervenir directamente en las decisiones, restricciones y resultados del juego. Además, la solución deberá integrar conocimientos de ingeniería eléctrica o electrónica y de una **tercera disciplina de ingeniería.** Cada equipo deberá explicar qué aporta cada área, cómo se relacionan sus variables y qué parte del funcionamiento no sería posible sin dicha integración.

REGLA II: Calidad de construcción, integración y presentación. El prototipo deberá presentarse como un producto funcional, seguro y debidamente terminado. No se aceptarán montajes provisionales con protoboards expuestas, cableado suelto, uniones inestables o componentes sin protección. El juego deberá contar con nombre, identidad visual y una narrativa coherente con su público objetivo. Los componentes electrónicos, incluidos sensores, actuadores, pantallas y controladores, deberán estar integrados en una estructura resistente y apropiada para su operación.

REGLA III: Uso documentado y responsable de inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial podrán utilizarse como apoyo durante el diseño, la programación, la generación de recursos gráficos, el análisis de alternativas y la construcción de la narrativa. Cada equipo deberá registrar las herramientas empleadas, el propósito de su uso, los resultados obtenidos, las modificaciones realizadas y el procedimiento utilizado para verificar la exactitud técnica de las respuestas. El equipo será responsable de la autoría, la trazabilidad y la validez de todos los contenidos, cálculos, imágenes y fragmentos de código incluidos en el proyecto.

- Generadores de imágenes (Midjourney, DALL-E, etc.) para el arte del tablero, personajes o cartas.
- Modelos de lenguaje (ChatGPT, Copilot, Claude etc.) para optimizar el código de programación, equilibrar las matemáticas de las reglas del juego o desarrollar la narrativa.

REGLA IV: Categorías y Público Objetivo Los juegos no son universales. Su proyecto debe estar diseñado para un público específico. Las categorías de inscripción (cupos limitados) definirán la dificultad y el enfoque de su juego.

4. FASES Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

Criterios generales de evaluación. En ambos entregables se valorarán: el rigor del modelo físico y matemático; la integración efectiva de termodinámica y mecánica de fluidos; la coherencia entre el modelo, las reglas y la experiencia de juego; el funcionamiento del hardware y el software; la calidad de la validación experimental o computacional; la documentación del proceso de diseño; la claridad de la comunicación oral y escrita; y la calidad técnica del producto final. La apariencia visual complementará la evaluación, pero no compensará errores conceptuales, resultados no verificables ni fallas de funcionamiento.

El proyecto se evaluará en dos grandes momentos para garantizar la gestión correcta del tiempo.

ENTREGABLE 1: El "Pitch" de Diseño (Prueba de Concepto)

- **Fecha:** [Fecha sugerida Segunda semana de noviembre]
- **Dinámica:** presentación ejecutiva en clase, con una duración máxima de siete minutos por equipo. En esta etapa no se requiere el prototipo físico; el propósito es evaluar la pertinencia del problema, la coherencia de la propuesta, el fundamento técnico de la mecánica de juego, la viabilidad del desarrollo y la planificación del trabajo antes de iniciar la construcción.
- **Qué deben exponer (con apoyo audiovisual):**
    1. **Concepto, Nombre e Historia:** ¿De qué trata el juego? (Mostrar arte conceptual).
    2. **Mecánica Termodinámica:** ¿Qué principio exacto rige el juego y cómo se juega?

3. **Integración interdisciplinaria:** ¿cómo se articulan los modelos de termodinámica y mecánica de fluidos con la ingeniería eléctrica o electrónica y con la tercera disciplina de ingeniería seleccionada? El equipo deberá identificar el aporte específico de cada área y explicar sus relaciones funcionales.
4. **Diagrama de Bloques:** Esquema técnico del hardware/software que van a usar (sensores, microcontroladores, lenguajes de programación, actuadores).
5. **Uso de IA:** Breve reporte de cómo están utilizando la IA en el diseño.

ENTREGABLE 2: La Gran Feria de Sustentación

Evidencias obligatorias para la sustentación final. Cada equipo deberá presentar: el modelo físico y matemático implementado; una comparación entre los resultados esperados y los obtenidos; pruebas de funcionamiento bajo condiciones normales y condiciones límite; registro de errores, ajustes y decisiones de diseño; repositorio o anexos con el código desarrollado; instrucciones de operación y seguridad; y una breve explicación de las contribuciones individuales de los integrantes. El jurado podrá solicitar la repetición de una prueba o la modificación de una variable para verificar que el juego responde de acuerdo con el modelo declarado.

- **Fecha:** [Sugerencia Primera semana de diciembre]
- **Dinámica:** Exposición estilo feria. Cada equipo tendrá un Stand con su **Juego 100% Funcional y Terminado** acompañado de un **Póster Científico/Técnico**.
- **Evaluación (Los Jurados):**
  - **Jurado Técnico (El Profesor e Invitados):** Evaluará el rigor de la termodinámica, el funcionamiento del hardware/software y el póster.
  - **Jurado de Pares (Comunidad Universitaria):** Estudiantes de la facultad jugarán y evaluarán la jugabilidad y la integración de las ingenierías.
  - **Jurado de Experiencia (Niños y Público General):** Invitados especiales que validarán qué tan intuitivo y divertido es el producto final.

5. LAS CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN (Las Ligas)

Seguridad y uso responsable. Los prototipos deberán operar con niveles de tensión, temperatura, presión, movimiento y consumo energético compatibles con una demostración en aula o feria universitaria. No se permitirán llamas abiertas, recipientes presurizados sin certificación, superficies accesibles a temperaturas peligrosas, conexiones eléctricas expuestas ni mecanismos que puedan causar lesiones. Cuando el proyecto involucre calor, fluidos, partes móviles o almacenamiento de energía, el equipo deberá presentar un análisis básico de riesgos y las medidas de control adoptadas antes de realizar pruebas con público.

La inscripción se realizará mediante el formulario dispuesto para el curso. Los cupos por categoría serán limitados y se asignarán según el orden de registro. Una vez cerrada la inscripción, cualquier cambio de categoría requerirá autorización del docente y estará sujeto a la disponibilidad de cupos.

1. **LIGA 1: "Pequeños Ingenieros" (Público: Niños de 8 a 12 años)**
   - *Enfoque:* Conceptos fundamentales (Primera Ley, Transferencia de Calor).
   - *Reto:* Debe ser altamente visual, colorido y fácil de entender, pero con un respaldo electrónico impecable.
2. **LIGA 2: "Crisis Termoeléctrica" (Público: Universitarios / Pares)**
   - *Enfoque:* Alta complejidad, Ciclos de Potencia, Eficiencia, Segunda Ley.

- *Enfoque:* análisis de ciclos de potencia, eficiencia energética y segunda ley de la termodinámica. *Reto:* desarrollar una experiencia de alta complejidad, como una sala de escape o un simulador cooperativo de gestión, en la que las decisiones de los participantes estén respaldadas por relaciones matemáticas verificables y afecten de manera explícita el desempeño del sistema.

3. **LIGA 3: "Arcade Entrópico" (Público: Todas las Edades)**
    - *Enfoque:* Entropía, Máquinas Térmicas. Dinámica competitiva.
    - *Reto:* Videojuego programado interactuando obligatoriamente con un control/tablero físico externo construido por ustedes (uso intensivo de sensores y actuadores).
4. **LIGA 4: "Mundo Renovable" (Público: Abierto)**
    - *Enfoque:* Termodinámica aplicada a Energías Alternativas.
    - *Reto:* Sistema híbrido (juego de mesa + electrónica) donde variables reales (luz, calor ambiental, etc.) afecten el juego.

El proyecto culminará con la presentación de una solución jugable, técnicamente sustentada y validada. Se espera que cada equipo demuestre dominio conceptual, capacidad de integración interdisciplinaria, criterio de diseño y responsabilidad en la comunicación de sus resultados.

"A menudo se habla del juego como si fuera un alivio del aprendizaje serio. Pero para los niños, el juego es un aprendizaje serio. El juego es realmente el trabajo de la niñez". **— Fred Rogers.**

¡Muchos éxitos!

Cordialmente:
Erwin Landázuri Rosero — Docente
Jhon Enrique Camejo — Monitor